

Báo cáo: Phát triển kỹ năng thiết kế prompt tối ưu.

I. Tác vụ học tập phổ biến.

1. Tóm tắt tài liệu học thuật.

- Mục tiêu:

- Giúp người học nắm bắt nhanh nội dung cốt lõi
- Giảm tải thông tin từ tài liệu dài, phức tạp.

- Thách thức:

- Khó xác định đâu là ý chính, ý phụ.
- Dễ mất đi ý quan trọng, hay giữ lại quá nhiều chi tiết không quan trọng.
- Tài liệu học thuật thường đi kèm nhiều thuật ngữ, cấu trúc phức tạp.
- Với AI nếu prompt không rõ → tóm tắt chung chung, thiếu trọng tâm, dễ sai lệch kiến thức.

2. Giải thích khái niệm, thuật ngữ phức tạp.

- Mục tiêu:

- Chuyển kiến thức khó thành dễ hiểu, dễ tiếp cận.
- Giúp người học hiểu bản chất, dễ liên hệ thực tế.
- Diễn giải và đơn giản hóa kiến thức.

- Thách thức:

- Cần cân bằng giữa đơn giản hóa và độ chính xác khoa học.
- Dễ gặp vấn đề: Giải thích quá khó → người học không hiểu và giải thích quá đơn giản → sai bản chất.
- Với AI nếu không định rõ đối tượng → giải thích không phù hợp trình độ.

3. Tạo câu hỏi ôn tập.

- Mục tiêu:

- Giúp người học tự kiểm tra kiến thức.
- Tăng khả năng ghi nhớ kiến thức

- Củng cố kĩ năng làm bài và đánh giá kiến thức.

- Thách thức:

- Câu hỏi cần đúng trọng tâm, mức độ từ dễ đến khó.
- Dễ gặp lỗi: câu hỏi quá dễ, quá khó, không bao quát nội dung.
- Với AI nếu prompt không rõ → câu hỏi lặp lại, thiếu logic, không phân loại mức độ.

II. Viết 3 phiên bản prompt với mỗi tác vụ.

1. Tóm tắt tài liệu học thuật.

- **Prompt cơ bản:** Tóm tắt đoạn tài liệu học thuật sau

- **Prompt cải tiến:** Tóm tắt đoạn tài liệu trên thành các ý chính, mỗi ý 1-2 câu, dùng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên. Đảm bảo giữ lại các khái niệm quan trọng và loại bỏ chi tiết không cần thiết.

- **Prompt nâng cao:** Với vai trò là giảng viên y học, hãy đọc đoạn tài liệu trên và phân tích, nêu các ý chính từng đoạn, nhóm các ý liên quan sau đó tóm tắt lại thành hệ thống kiến thức trọng tâm. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với sinh viên nhưng vẫn giữ nguyên các thuật ngữ quan trọng

2. Giải thích khái niệm, thuật ngữ phức tạp.

- **Prompt cơ bản:** Giải thích khái niệm “...”

- **Prompt cải tiến:** Giải thích khái niệm “...” đơn giản, dễ hiểu cho sinh viên. Trình bày định nghĩa, nguyên nhân, đưa ra ví dụ minh họa.

- **Prompt nâng cao:** Bạn là một giảng viên y học đang giảng bài cho sinh viên năm nhất. Hãy giải thích khái niệm “...” theo các bước: Đưa ra định nghĩa chính xác về mặt khoa học → Giải thích bằng ngôn đơn giản → Đưa ra các ví dụ thực tế dễ hiểu → Nêu ý nghĩa trong y học → Liên hệ tới ngành học. Yêu cầu: tránh dùng thuật ngữ quá khó hiểu nếu không giải thích, có thể sử dụng biện pháp so sánh để dễ hiểu,... .

3. Tạo câu hỏi ôn tập.

- **Prompt cơ bản:** Tạo câu hỏi ôn tập cho phần kiến thức trong đoạn tài liệu trên

- **Prompt cải tiến:** Tạo bộ câu hỏi ôn tập về chủ đề “...”, bao gồm 5 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Nội dung câu hỏi cần bao quát: khái niệm, nguyên nhân, kết quả,...

- **Prompt nâng cao:** Bạn là giảng viên đại học hãy thiết kế cho sinh viên một bộ đề ôn tập về chủ đề “...”, bao gồm 5 câu trắc nghiệm có 4 đáp án (A B C D), chỉ rõ đáp án đúng và giải thích ngắn

gọn, 3 câu tự luận theo mức độ từ dễ đến khó, kiểm tra khả năng hiểu và vận dụng, 3 câu trắc nghiệm đúng sai vận dụng kiến thức thực tế, gắn với tình huống lâm sàng. Yêu cầu nội dung chính xác khoa học, phân bố theo mức độ nhận thức, có đáp án chính xác và giải thích rõ ràng, dễ hiểu.

III. Thử nghiệm các prompt với một công cụ AI.

- Nội dung: Điều hòa lưu lượng lọc cầu thận và lưu lượng máu qua thận

1. Cơ chế tự điều hoà huyết áp tại thận: cơ chế tự điều hoà này chỉ xảy ra ở thận khi huyết áp trung bình trong động mạch thấp hơn 70 mmHg nhằm tự điều hoà phân số lọc. Cơ chế này xảy ra ở bộ máy (phức hợp) cạnh cầu thận nên vẫn còn ở thận bị cắt bỏ dây thần kinh, ở thận cô lập, thận được ghép, ở người bị cắt bỏ tuỷ thượng thận. Khi lưu lượng lọc giảm thấp, sự tái hấp thu natri và clo ở quai Henle tăng, làm nồng độ các ion này ở macula densa giảm. Các tế bào macula densa phát tín hiệu làm giãn tiểu động mạch đến, máu đến cầu thận nhiều, lưu lượng lọc tăng lên. Cơ chế này cũng giúp cho điều hòa lưu lượng máu thận. Đồng thời, do natri và clo ở macula densa giảm, các tế bào cạnh cầu thận giải phóng renin. Renin xúc tác quá trình tạo angiotensin II là chất có tác dụng làm co tiểu động mạch đi, kết quả cũng làm tăng áp suất mao mạch thận và tăng lưu lượng lọc. Giãn tiểu động mạch đến và co tiểu động mạch đi xảy ra đồng thời, góp phần duy trì lưu lượng lọc ở mức không đổi trong phạm vi huyết áp động mạch 75 - 160 mmHg

2. Thần kinh giao cảm. Thần kinh giao cảm chi phối tiểu động mạch đến, tiểu động mạch đi và một phần của ống thận: Kích thích nhẹ giao cảm thận không gây tác dụng vì cơ chế tự điều hoà mạnh hơn kích thích thần kinh. Kích thích rất mạnh giao cảm thận làm co rất mạnh các tiểu động mạch đến và lưu lượng lọc có thể bằng 0. Nếu kích thích vẫn kéo dài thì lưu lượng lọc dần dần trở về mức bình thường do lượng noradrenalin được sợi giao cảm bài tiết giảm, do tác dụng của các hormon và do sự thay đổi nồng độ các ion trong thận: $\bar{u}$

3. Hormon - Các hormon gây co mạch do đó làm giảm máu tới thận và giảm lưu lượng lọc cầu thận: adrenalin, noradrenalin, angiotensin II. Khi bị mất máu, các hormon này làm giảm lưu lượng máu tới thận nhằm giữ lại nước cho cơ thể. Noradrenalin làm co mạnh cả tiểu động mạch đi và tiểu động mạch đến. Kích thích hệ giao cảm làm giải phóng noradrenalin và angiotensin II, gây co mạch. Với nồng độ thấp, angiotensin II chủ yếu gây co tiểu động mạch đi còn với nồng độ cao thì làm co cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi. - Các hormon gây giãn mạch do đó làm tăng máu tới thận và tăng lưu lượng lọc cầu thận: các prostaglandin PGE₂, và prostacyclin (PGI₂) có tác dụng tăng lưu lượng máu do làm giãn tiểu động mạch đi và tiểu động mạch đến. Các chất này chỉ hoạt động trong trường hợp bất thường

4. Cân bằng chức năng cầu thận - ống thận: ở thận có cơ chế nội tại đảm bảo cho sự tái hấp thu chất (chủ yếu là natri) ở ống thận được điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi lưu lượng lọc cầu

thận nhằm đảm bảo thể tích dịch ngoại bào. Khi thể tích dịch giảm, ống lượn gần tăng tái hấp thu natri và nước.

Bảng so sánh các kết quả thử nghiệm prompt Google Gemini

1. Tóm tắt tài liệu học thuật.

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Prompt	thận nhằm giữ lại nước cho cơ thể. Noradrenalin làm co mạnh cả tiểu động mạch đi và tiểu động mạch đến. Kích thích hệ giải phóng noradrenalin và angiotensin II, gây co mạch. Với nồng độ thấp, angiotensin II chủ yếu gây co tiểu động mạch đi còn với nồng độ cao thì co cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi. - Các hormon gây giãn mạch do đó làm tăng máu tới thận và tăng lưu lượng lọc cầu thận: prostaglandin PGE₂ và prostacyclin (PGI₂) có tác dụng tăng lưu lượng máu do làm giãn tiểu động mạch đi và tiểu động mạch đến. Các chất này chỉ hoạt động trong trường hợp bất thường. 4. Cần bằng chức năng cầu thận - ống thận: ở thận có cơ chế nội tại đảm bảo cho sự tái hấp thu chất (chủ yếu là natri) ở ống thận được điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi lưu lượng lọc cầu thận nhằm đảm bảo thể tích dịch ngoại bào. Khi thể tích dịch giảm, ống lượn gần tăng tái hấp thu natri và nước. Tóm tắt đoạn tài liệu trên.	làm giải phóng noradrenalin và angiotensin II, gây co mạch. Với nồng độ thấp, angiotensin II chủ yếu gây co tiểu động mạch đi còn với nồng độ cao thì co cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi. - Các hormon gây giãn mạch do đó làm tăng máu tới thận và tăng lưu lượng lọc cầu thận: prostaglandin PGE₂ và prostacyclin (PGI₂) có tác dụng tăng lưu lượng máu do làm giãn tiểu động mạch đi và tiểu động mạch đến. Các chất này chỉ hoạt động trong trường hợp bất thường. 4. Cần bằng chức năng cầu thận - ống thận: ở thận có cơ chế nội tại đảm bảo cho sự tái hấp thu chất (chủ yếu là natri) ở ống thận được điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi lưu lượng lọc cầu thận nhằm đảm bảo thể tích dịch ngoại bào. Khi thể tích dịch giảm, ống lượn gần tăng tái hấp thu natri và nước. Tóm tắt đoạn tài liệu trên thành các ý chính, mỗi ý 1-2 câu, dùng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên. Đảm bảo giữ lại các khái niệm quan trọng và loại bỏ chi tiết không cần thiết.	
Đánh giá prompt	Đơn giản, ngắn gọn, thiếu chi tiết	Chi tiết hơn, có cấu trúc	Chi tiết, áp dụng kỹ thuật prompt engineering

Kết quả	Chào bạn, đoạn tài liệu bạn cung cấp trình bày về các cơ chế phức tạp giúp thân duy trì Lưu lượng lọc cầu thận (GFR) và Lưu lượng máu thận (RPF). Dưới đây là bản tóm tắt các ý chính một cách súc tích và dễ hiểu: 1. Cơ chế Tự điều hòa (Cơ chế tại chỗ) Đây là cơ chế nội tại của thận, giúp duy trì GFR ổn định khi huyết áp động mạch biến động trong khoảng 75 - 160 mmHg. Cơ chế này diễn ra tại Phức hợp cận cầu thận: Khi GFR giảm: Nồng độ Na^+ và Cl^- tại vết đặc (macula densa) giảm xuống. Phản ứng: * Giãn tiểu động mạch đống: Giúp máu vào cầu thận nhiều hơn. Tiết Renin: Tào Angiotensin II gây co tiểu động mạch đi. Kết quả: Cả hai tác động này phối hợp làm tăng áp suất lọc, đưa GFR trở lại mức thường. 2. Hệ Thần kinh Giao cảm Điều khiển thông qua sự co giãn các tiểu động mạch: Kích thích nhẹ: ít ảnh hưởng do cơ chế tự điều hòa chiếm ưu thế. Kích thích mạnh: Gây co mạnh tiểu động mạch đến, có thể khiến GFR giảm về trong trường hợp sốc, chấn thương. Trạng thái kéo dãn: Thận có khả năng thích nghi để đưa GFR dần trở lại bình thường. 3. Các Hormon và Chất vận mạch Hệ thống nội tiết đóng vai trò điều chỉnh lưu lượng máu tùy theo trạng thái cơ thể: Nhóm Co mạch (Giảm GFR/Máu thận): Adrenalin, Noradrenalin và Angiotensin II đặc biệt quan trọng khi cơ thể mất máu để giữ nước và duy trì huyết áp. Nhóm Giãn mạch (Tăng GFR/Máu thận): Các Prostaglandin (PGE_2, PGI_2), thường hoạt động để bảo vệ thận trong các tình huống bất thường. 4. Cân bằng Cầu thận - Ổng thận Đây là cơ chế nội tại đảm bảo tốc độ tái hấp thu của ống thận (chủ yếu là Natri và nước) thay đổi tương ứng với lưu lượng lọc cầu thận. Cơ chế này giúp duy trì ổn định thể tích ngoại bào và tránh thất thoát dịch quá mức. Một lưu ý nhỏ cho bạn: Trong đoạn văn gốc có sự mâu thuẫn về con số (đoạn đầu ghi hơn 70 mmHg, đoạn cuối ghi "75 - 160 mmHg"). Thông thường, cơ chế tự điều hòa hiệu quả nhất trong khoảng 75 - 160 mmHg; nếu huyết áp tụt quá thấp dưới mức này thì không còn tự duy trì được lưu lượng lọc ổn định. 👉 🔄 📄 📌	Dưới đây là tóm tắt các cơ chế điều hòa lưu lượng lọc cầu thận (GFR) và lưu lượng máu thận (RPF) một cách ngắn gọn, dễ hiểu dành cho sinh viên: 1. Cơ chế Tự điều hòa (Tại thận) Thận tự điều chỉnh thông qua phức hợp cận cầu thận để giữ GFR ổn định khi huyết áp thay đổi (từ 75 - 160 mmHg). Khi GFR giảm, nồng độ ion tại vết đặc giảm sẽ kích giãn tiểu động mạch đến và tiết Renin (tạo Angiotensin II) để co tiểu động mạch tăng áp suất lọc. 2. Hệ Thần kinh Giao cảm Kích thích giao cảm gây co các tiểu động mạch thận, làm giảm lưu lượng máu và GFR. Kích nhẹ ít gây ảnh hưởng do cơ chế tự điều hòa, nhưng kích thích rất mạnh có thể làm giảm về 0 (như trong trường hợp sốc hoặc mất máu cấp). 3. Vai trò của các Hormon Nhóm co mạch (Adrenalin, Angiotensin II): Làm giảm lưu lượng máu thận và GFR ở thể giữ nước khi mất máu. Nhóm giãn mạch (Prostaglandin): Làm tăng lưu lượng máu thận, thường chỉ hoạt động trong các tình trạng bất thường để bảo vệ thận. 4. Cân bằng Cầu thận - Ổng thận Đây là cơ chế nội tại đảm bảo tốc độ tái hấp thu của ống thận (chủ yếu là Natri và nước) thay đổi tương ứng với lưu lượng lọc cầu thận. Cơ chế này giúp duy trì ổn định thể tích ngoại bào và tránh thất thoát dịch quá mức. Một lưu ý nhỏ cho bạn: Trong đoạn văn gốc có sự mâu thuẫn về con số (đoạn đầu ghi hơn 70 mmHg, đoạn cuối ghi "75 - 160 mmHg"). Thông thường, cơ chế tự điều hòa hiệu quả nhất trong khoảng 75 - 160 mmHg; nếu huyết áp tụt quá thấp dưới mức này thì không còn tự duy trì được lưu lượng lọc ổn định. 👉 🔄 📄 📌	Dưới đây là bảng phân tích và tóm tắt hệ thống kiến thức trọng tâm cho các bạn: I. Phân tích và Phân nhóm các cơ chế điều hòa Dựa trên tài liệu, chúng ta có thể chia quá trình điều hòa này thành 4 tầng tác động cơ bản: 1. Tầng tại chỗ: Cơ chế Tự điều hòa (Autoregulation) Bản chất: Là khả năng nội tại của thận, độc lập với thần kinh và nội tiết bên ngoài. Chức năng: Phức hợp cận cầu thận (với vai trò cảm biến của tế bào Macula densa). Logic vận hành: GFR giảm → nồng độ Na^+, Cl^- tại vết đặc giảm → phản hồi tiểu động mạch đến và Co tiểu động mạch đi (qua trung gian Renin - Angiotensin II). Phạm vi hiệu quả: Huyết áp động mạch từ 75 - 160 mmHg. 2. Tầng hệ thống: Thần kinh Giao cảm Tác động: Chủ yếu gây co mạch (thông qua chất truyền tin Noradrenalin). Tính chất: Chỉ can thiệp mạnh khi cơ thể gặp tình trạng khẩn cấp (sốc, mất máu, mất thăng bằng nội môi). Nếu kích thích nhẹ, cơ chế tự điều hòa tại thận sẽ "lấn" được tác động giao cảm để bảo vệ chức năng thận. 3. Tầng thể dịch: Các Hormon vận mạch Nhóm co mạch (Giảm GFR/RPF): Noradrenalin, Adrenalin và Angiotensin II (nổi bật nhất). Đây là cơ chế bảo vệ cơ thể khi mất máu nhằm giữ nước và duy trì huyết áp tại thận. Nhóm giãn mạch (Tăng GFR/RPF): Prostaglandin (PGE_2, PGI_2). Chúng đóng vai trò "phanh hãm" giúp thận không bị co mạch quá mức gây thiếu máu cục bộ trong các tình huống bất thường. 4. Tầng đồng bộ: Cân bằng Cầu thận - Ổng thận Ý nghĩa: Đảm bảo lượng dịch được lọc ra bao nhiêu thì ống thận phải điều chỉnh tái hấp thu tương ứng. Mục tiêu: Ổn định thể tích dịch ngoại bào, ngăn chặn việc mất quá nhiều muối và nước khi GFR biến động. II. Hệ thống kiến thức trọng tâm (Tóm tắt) Để nắm vững bài này, các bạn chỉ cần ghi nhớ "4 trụ cột" điều hòa sau: <table><thead><tr><th>Cơ chế</th><th>Tác nhân chính</th><th>Tác động lên mạch máu</th><th>Mục tiêu</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tự điều hòa</td><td>Phức hợp cận cầu thận (Macula densa)</td><td>Giãn EM đến, co EM đi (qua Renin)</td><td>Giữ GFR thay đổi nhỏ nhất.</td></tr><tr><td>Thần kinh</td><td>Hệ Giao cảm (Noradrenalin)</td><td>Co mạnh tiểu động mạch đến</td><td>Ưu tiên nòng cốt: Giữ nước và duy trì sinh lý cơ thể.</td></tr><tr><td>Hormon</td><td>Angiotensin II, Adrenalin, Prostaglandin</td><td>Co mạch hoặc Giãn mạch</td><td>Điều chỉnh thể tích sinh lý cơ thể.</td></tr><tr><td>Ổng thận</td><td>Cân bằng Cầu - Ổng</td><td>Tăng/giảm tái hấp thu Na^+ và nước</td><td>Duy trì thể tích ngoại bào.</td></tr></tbody></table> 📄 Xuất sang Trang in Lưu ý giảng viên: Trong tài liệu có một chi tiết cần định chỉnh để các bạn tránh nhầm lẫn: Cơ chế tự điều hòa giúp duy trì GFR không đổi trong khoảng huyết áp 160 mmHg. Nếu huyết áp trung bình giảm dưới 70 mmHg, GFR sẽ bắt đầu giảm mạnh do vượt quá khả năng bù trừ của thận. Hy vọng cách hệ thống này giúp các bạn tiếp cận kiến thức một cách logic và dễ nhớ!	Cơ chế	Tác nhân chính	Tác động lên mạch máu	Mục tiêu	Tự điều hòa	Phức hợp cận cầu thận (Macula densa)	Giãn EM đến, co EM đi (qua Renin)	Giữ GFR thay đổi nhỏ nhất.	Thần kinh	Hệ Giao cảm (Noradrenalin)	Co mạnh tiểu động mạch đến	Ưu tiên nòng cốt: Giữ nước và duy trì sinh lý cơ thể.	Hormon	Angiotensin II, Adrenalin, Prostaglandin	Co mạch hoặc Giãn mạch	Điều chỉnh thể tích sinh lý cơ thể.	Ổng thận	Cân bằng Cầu - Ổng	Tăng/giảm tái hấp thu Na^+ và nước	Duy trì thể tích ngoại bào.
Cơ chế	Tác nhân chính	Tác động lên mạch máu	Mục tiêu																				
Tự điều hòa	Phức hợp cận cầu thận (Macula densa)	Giãn EM đến, co EM đi (qua Renin)	Giữ GFR thay đổi nhỏ nhất.																				
Thần kinh	Hệ Giao cảm (Noradrenalin)	Co mạnh tiểu động mạch đến	Ưu tiên nòng cốt: Giữ nước và duy trì sinh lý cơ thể.																				
Hormon	Angiotensin II, Adrenalin, Prostaglandin	Co mạch hoặc Giãn mạch	Điều chỉnh thể tích sinh lý cơ thể.																				
Ổng thận	Cân bằng Cầu - Ổng	Tăng/giảm tái hấp thu Na^+ và nước	Duy trì thể tích ngoại bào.																				
Nội dung	Cô đọng, ngắn gọn	Đơn giản hóa, dễ hiểu, ngắn gọn hơn	Hệ thống hóa kiến thức, phân tích chi tiết, dễ nắm kiến thức																				
Cấu trúc	Liệt kê theo thứ tự 1,2,3,4 như bài gốc	Tóm gọn thành các ý chính (1,2 câu)	Chia tầng kiến thức, hệ thống kiến thức logic																				
Ngôn ngữ	Sử dụng nguyên ngôn ngữ, học thuật của bài gốc	Dễ hiểu, đơn giản, phù hợp với sinh viên, lược bỏ bớt các chi tiết phụ	Chuyên nghiệp, dùng thuật ngữ chuẩn, có tính định hướng																				
Đánh giá	Trung bình. Có hữu ích nhưng hiệu quả chưa cao. Còn khô khan, chưa làm	Khá. Giúp nắm bắt nội dung nhanh hơn, nhưng chưa chi tiết, chưa đi sâu vào kiến thức.	Tốt. Toàn diện nhất, vừa giúp nắm bắt nội dung vừa giúp hiểu sâu kiến thức.																				

	nổi bật được mối liên hệ giữa các cơ chế.		
--	---	--	--

2. Giải thích khái niệm, thuật ngữ phức tạp.

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Prompt	Giải thích khái niệm “Cân bằng chức năng cấu thần - thần”	Giải thích khái niệm “Cân bằng chức năng cấu thần - ống thần” đơn giản, dễ hiểu cho sinh viên. Trình bày định nghĩa, nguyên nhân, đưa ra ví dụ minh họa. +  Công cụ	Bạn là một giảng viên y học đang giảng bài cho sinh viên năm nhất. Hãy giải thích khái niệm “Cân bằng chức năng cấu thần - ống thần” theo các bước: Định nghĩa chính xác về mặt khoa học → Giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản → Đưa ra các ví dụ minh họa → Nếu ý nghĩa trong y học → Liên hệ tới ngành học. Yêu cầu: tránh dùng thuật ngữ quá khó hiểu nếu không giải thích, có thể sử dụng biện pháp so sánh để dễ hiểu... +  Công cụ

Kết quả	Cân bằng chức năng cầu thận - ống thận (Glomerulo tubular balance - GTB) là một quan trọng của thận, đảm bảo tỷ lệ tái hấp thu ở ống lumen gần tương ứng với sự của mức lọc cầu thận (GFR). Nói cách khác, khi lượng dịch lọc đi vào ống thận tăng lên, lượng dịch được tái hấp thu tăng lên một cách tương ứng để giữ cho tỷ lệ tái hấp thu không đổi (thường là khoảng tại ống lumen gần). 1. Cơ chế hoạt động Cơ chế này chủ yếu dựa trên sự thay đổi các lực thực học Starling trong mao mạch thận: Áp suất keo (π_{pl}): Khi mức lọc cầu thận (GFR) tăng, một lượng lớn nước bị đẩy vào mao mạch cầu thận, làm nồng độ protein trong máu còn lại (đi vào tiểu động mạch mao mạch quanh ống) tăng cao. Áp suất keo cao này sẽ "hút" nước và chất tan vào mao mạch lân cận. Áp suất thủy tĩnh (P_{pl}): Sự thay đổi lưu lượng máu cũng ảnh hưởng đến áp suất thủy tĩnh trong mao mạch quanh ống, hỗ trợ quá trình vận chuyển dịch từ lòng ống trở lại. 2. Ý nghĩa sinh lý GTB đóng vai trò như một "hàng rào bảo vệ" thứ hai cho cơ thể: Tránh quá tải cho các đoạn ống thận phía sau: Nếu không có GTB, chỉ cần một thay đổi nhỏ của GFR cũng có thể khiến ống lumen xa và ống đái gặp bị quá tải, dẫn đến mất nước và muối ra nước tiểu. Ổn định bài tiết: Nó giúp duy trì sự cân bằng nội môi ngay cả khi huyết áp hoặc máu thận có sự biến động nhất thời. 3. Phân biệt với Phản hồi ngược Cầu thận - Ống thận (TGF) Một số người nhầm lẫn giữa Cân bằng (GTB) và Phản hồi ngược (TGF). Đây là hai khái niệm khác nhau: <table><tr><th>Đặc điểm</th><th>Cân bằng Cầu thận - Ống thận (GTB)</th><th>Phản hồi ngược Cầu thận - Ống thận (TGF)</th></tr><tr><td>Hướng tác động</td><td>Cầu thận → Ống thận.</td><td>Ống thận → Cầu thận.</td></tr><tr><td>Mục đích</td><td>Điều chỉnh lượng tái hấp thu theo lượng lọc.</td><td>Điều chỉnh lượng lọc (GFR) bằng độ $NaCl$ ở ống xa.</td></tr><tr><td>Vị trí</td><td>Chủ yếu ở ống lumen gần.</td><td>Tại phức hợp cận cầu thận (Macula densa).</td></tr></table>  Khái niệm tương tự Tương tự: Nếu GFR là "dầu vào" và tái hấp thu là "dầu nhớt", thì GTB đảm bảo rằng dầu vào có tăng hay giảm, ống thận vẫn sẽ xử lý một tỷ lệ phần trăm cố định để duy trì sự ổn định của hệ thống bôi trơn.	Đặc điểm	Cân bằng Cầu thận - Ống thận (GTB)	Phản hồi ngược Cầu thận - Ống thận (TGF)	Hướng tác động	Cầu thận → Ống thận.	Ống thận → Cầu thận.	Mục đích	Điều chỉnh lượng tái hấp thu theo lượng lọc.	Điều chỉnh lượng lọc (GFR) bằng độ $NaCl$ ở ống xa.	Vị trí	Chủ yếu ở ống lumen gần.	Tại phức hợp cận cầu thận (Macula densa).	Cân bằng chức năng cầu thận - ống thận (Glomerulotubular Balance - GTB) là một những cơ chế tự điều chỉnh quan trọng nhất của thận. Để hiểu đơn giản, bạn có thể coi khả năng "tự thích nghi" của ống thận dựa trên lượng dịch mà cầu thận chuyển xuống. 1. Định nghĩa Cân bằng cầu thận - ống thận là hiện tượng các ống thận (chủ yếu là ống lumen gần) tự tăng hoặc giảm lượng tái hấp thu khi mức lọc cầu thận (GFR) thay đổi. Mức tiêu của cơ chế này là giữ cho tỷ lệ phần trăm dịch lọc được tái hấp thu luôn ở mức định (khoảng 65-67% tại ống lumen gần), bất kể lượng dịch lọc thay đổi là bao nhiêu. 2. Nguyên nhân (Cơ chế) Cơ chế này không phụ thuộc vào hormone hay thần kinh mà chủ yếu dựa trên sự thay đổi thực học Starling trong mao mạch quanh ống thận: Áp suất keo (π_{pl}): Khi GFR tăng, lượng nước bị đẩy ra khỏi mao mạch cầu thận nhiều hơn, protein thì ở lại. Điều này làm máu đi vào mao mạch quanh ống thận trở nên "đậm hơn", có áp suất keo rất cao. Áp suất này sẽ tạo lực hút mạnh, kéo nước và chất tan về vào lại máu. Lưu lượng dịch trong lòng ống: Khi dịch lọc tăng, nồng độ các chất hòa tan (như Glucose, Amino acid) đi qua ống thận cũng nhiều hơn, làm tăng hiệu suất của các vận chuyển trên bề mặt tế bào ống thận. 3. Ví dụ minh họa Hãy tưởng tượng ống thận giống như một dây chuyền phân loại hàng hóa trong nhà máy: Trạng thái bình thường: Cầu thận lọc xuống 100 đơn vị dịch. Ống thận tái hấp thu 65 đơn vị (65%). Còn lại 35 đơn vị đi tiếp vào các đoạn sau. Khi GFR tăng: Do huyết áp tăng, cầu thận lọc xuống tới 120 đơn vị. - Nếu không có GTB: Ống thận vẫn chỉ tái hấp thu 65 đơn vị, dẫn tới 55 đơn vị phía sau, gây quá tải và mất nước trầm trọng. - Thực tế có GTB: Ống thận sẽ tự động tăng công suất, tái hấp thu khoảng 78 đơn vị (vẫn đảm bảo tỷ lệ 65% của 120). 4. Ý nghĩa sinh lý Tại sao thận cần cơ chế này? Chống quá tải: Ngăn chặn việc các đoạn ống thận phía sau (như ống lumen xa, ống đái) tràn ngập bởi lượng dịch quá lớn. Bảo vệ cơ thể: Đảm bảo lượng muối và nước thải ra nước tiểu luôn ổn định, tránh trạng thái mất dịch đột ngột khi mức lọc cầu thận biến động nhẹ. Lưu ý: Cần phân biệt rõ GTB với Phản hồi ngược cầu thận - ống thận (TGF). GTB: Cầu thận thay đổi → Ống thận chạy theo (để thích nghi). TGF: Ống thận nhận thấy bất thường → Tác động ngược lại làm co/giãn mao mạch cầu thận (để điều chỉnh lại GFR).	Chào các em sinh viên năm nhất! Chào mừng các em đến với giảng đường sinh lý học, chúng ta sẽ cùng giải mã một "chiến binh thầm lặng" giúp cơ thể không bị mất nước vì một cách lừng ghềnh. Đó chính là Cân bằng cầu thận - ống thận (Glomerulotubular Balance - GTB). Hãy tưởng tượng thận của chúng ta như một trạm lọc nước thông minh, và cơ chế này bộ não điều khiển sự nhịp nhàng của trạm đó. 1. Định nghĩa khoa học Cân bằng cầu thận - ống thận (GTB) là khả năng nội tại của các ống thận (đặc biệt là ống lumen gần) tự động điều chỉnh tốc độ tái hấp thu của mình để tỉ lệ thuận với những thay đổi mức lọc cầu thận (GFR). Nói một cách kỹ thuật: Dù lượng dịch lọc từ cầu thận chảy xuống ống thận có tăng hay thì ống lumen gần vẫn cố gắng tái hấp thu một tỷ lệ phần trăm cố định (thường là khoảng 67%) lượng dịch đó. 2. Giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản Để dễ hiểu, các em hãy tạm quên các con số khô khan và hình dung về một "Dây chuyền lắp ráp hàng hóa": Cầu thận là người đổ hàng lên băng chuyền. Ống thận là các công nhân đứng bên cạnh để nhặt hàng (tái hấp thu) đưa lại vào (máu). Nếu bình thường người đổ hàng đổ 10 món/phút, công nhân nhặt được 7 món. Nhưng người đổ hàng làm nhanh gấp đôi (20 món/phút), nếu các công nhân vẫn giữ tốc độ cũ sẽ bị trôi tuột ra ngoài bãi rác (nước tiểu). Cơ chế GTB chính là khi thấy hàng đổ xuống nhiều hơn, các công nhân sẽ "tự động" tốc độ tay lên để nhặt được nhiều hơn, đảm bảo lúc nào công tỷ lệ lại được đúng tỉ lệ 70% (tạm gọi là 67%). 3. Ví dụ thực tế Hãy xem xét hai tình huống để thấy sự kỳ diệu của nó: Khi các em uống rất nhiều nước hoặc huyết áp tăng nhẹ: Cầu thận sẽ lọc ra dịch hơn bình thường. Thay vì để lượng dịch dư thừa đổ chảy thẳng ra bàng quang mất muối, ống thận sẽ "nhận ra" tăng cường tái hấp thu ngay lập tức dựa trên lượng máu để giữ lại các chất thiết yếu. Khi các em bị đói hoặc nhiều (thiếu nước): Cầu thận lọc ít đi. Lúc này ống thận sẽ "chăm lo", không tái hấp thu quá mức để tránh làm máu bị quá đặc, giúp duy trì tính linh hoạt của dòng máu. 4. Ý nghĩa trong Y học Tại sao cơ thể chúng ta cần cơ chế này? Chống quá tải: Nó ngăn không cho các đoạn phía sau của ống thận (ổn nhờ vào tỉ lệ trên ngập bởi một lượng dịch quá lớn). Bảo vệ hàng định nội môi: Giúp lượng muối và nước bài tiết qua nước tiểu hàng không bị biến động quá lớn chỉ vì những thay đổi nhỏ của huyết áp hay nhịp tim. Không có GTB, chỉ cần huyết áp tăng nhẹ, các em có thể thấy hàng tỉ nước chỉ bị giữ lại. 5. Liên hệ tới ngành học Sau này khi các em học lên các môn liên ngành hoặc được lý, các em sẽ thấy GTB là nền tảng về: Sử dụng thuốc lợi tiểu: Một số loại thuốc tác động trực tiếp vào việc phá vỡ sự này để ép cơ thể thải bớt nước trong điều trị tăng huyết áp hoặc phù. Định lý suy thận: Khi cơ chế cân bằng này bị tổn thương, bệnh nhân sẽ gặp tình trạng quá nhiều hoặc rối loạn điện giải nghiêm trọng dù cầu thận vẫn còn hoạt động. Lời khuyên từ giảng viên: Các em không cần học thuộc lòng từng con số áp suất hay này. Hãy nhớ nguyên lý cốt lõi: "Thận là một bộ máy cực kỳ thích nghi - điều vào nhiều thì điều ra sẽ tự điều chỉnh để giữ lại tỉ lệ tối ưu nhất cho cơ thể." Các em có câu hỏi nào về "Đội ngũ công nhân" ống thận này không?
Đặc điểm	Cân bằng Cầu thận - Ống thận (GTB)	Phản hồi ngược Cầu thận - Ống thận (TGF)													
Hướng tác động	Cầu thận → Ống thận.	Ống thận → Cầu thận.													
Mục đích	Điều chỉnh lượng tái hấp thu theo lượng lọc.	Điều chỉnh lượng lọc (GFR) bằng độ $NaCl$ ở ống xa.													
Vị trí	Chủ yếu ở ống lumen gần.	Tại phức hợp cận cầu thận (Macula densa).													
Đặc điểm	Tập trung vào kiến thức thuần túy, sử dụng nhiều từ ngữ chuyên môn: “lực tĩnh học Starling”, “áp suất keo”, “mao mạch quanh ống”.	Có ví dụ minh họa (dây chuyền hàng hóa), dễ hiểu, dễ nhớ	Câu trả lời có chiều sâu, có nhập vai, có ví dụ minh họa. Biến đổi linh hoạt, sử dụng cách diễn giải đa tầng.												
Ưu điểm	Ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề.	Dễ tra cứu, các ý được phân ra rạch ròi, có ví dụ minh học, gần gũi, dễ hiểu.	Có tính định hướng, có phần liên hệ ngành học, sử dụng biện pháp so sánh và ví dụ												

			tránh các thuật ngữ chuyên ngành.
Như ợc điểm	Khô khan, khó tiếp thu nếu chưa có nền tảng kiến thức.	Chưa có sự kết nối giữa người giảng với người học.	Dài hơn nên yêu cầu người học phải dành thời gian đọc kĩ.
Đánh giá	Trung bình. Khá khô khan, khó nhớ	Khá. Thiếu sự liên kết với thực tế	Tốt. Phân tích sâu nhưng dễ hiểu, có liên hệ thực tế.
Phù hợp với	Lưu trữ thông tin trên máy, làm tiểu luận, ...	Sách giáo khoa, hiểu nhanh bản chất	Giảng dạy, học tập chủ động, ứng dụng thực tế

3. Tạo câu hỏi ôn tập.

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Prompt	dùng của các hormon và do sự thay đổi nồng độ các ion trong thận 3. Hormon - Các hormon gây co mạch do đó làm giảm máu tới thận và giảm lưu lượng lọc cầu thận nhằm giữ lại nước cho cơ thể. - Noradrenalin làm co mạnh cả tiểu động mạch đi và tiểu động mạch đến. Kích thích làm giải phóng noradrenalin và angiotensin II, gây co mạch. - Với nồng độ thấp, angiotensin II chủ yếu gây co tiểu động mạch đi còn với nồng độ cao cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi. - Các hormon gây giãn mạch do đó làm tăng máu tới thận và tăng lưu lượng lọc cầu thận nhằm giữ lại nước cho cơ thể. - Noradrenalin làm co mạnh cả tiểu động mạch đi và tiểu động mạch đến. Kích thích làm giải phóng noradrenalin và angiotensin II, gây co mạch. - Với nồng độ thấp, angiotensin II chủ yếu gây co tiểu động mạch đi còn với nồng độ cao cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi. - Các hormon gây giãn mạch do đó làm tăng máu tới thận và tăng lưu lượng lọc cầu thận nhằm giữ lại nước cho cơ thể. - Prostaglandin PGE₂ và prostacyclin (PGI₂) có tác dụng tăng lưu lượng máu do làm giãn tiểu động mạch đi và tiểu động mạch đến. Các chất này chỉ hoạt động trong trường hợp 4. Cần bằng chức năng cầu thận - ống thận: ở thận có cơ chế nội tại đảm bảo cho sự thu chất (chủ yếu là natri) ở ống thận được điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi lưu lượng máu qua cầu thận nhằm đảm bảo thể tích dịch ngoại bào. Khi thể tích dịch giảm, ống lượn gần hấp thu natri và nước. Tạo câu hỏi ôn tập cho phần kiến thức trong đoạn tài liệu trên! + Công cụ	động mạch đến và lưu lượng lọc có thể bằng 0. Nếu kích thích vẫn kéo dài thì lưu lượng dần trở về mức bình thường do lượng noradrenalin được sợi giao cảm bài tiết giảm, giảm tác dụng của các hormon và do sự thay đổi nồng độ các ion trong thận 3. Hormon - Các hormon gây co mạch do đó làm giảm máu tới thận và giảm lưu lượng lọc cầu thận nhằm giữ lại nước cho cơ thể. - Noradrenalin làm co mạnh cả tiểu động mạch đi và tiểu động mạch đến. Kích thích làm giải phóng noradrenalin và angiotensin II, gây co mạch. - Với nồng độ thấp, angiotensin II chủ yếu gây co tiểu động mạch đi còn với nồng độ cao cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi. - Các hormon gây giãn mạch do đó làm tăng máu tới thận và tăng lưu lượng lọc cầu thận nhằm giữ lại nước cho cơ thể. - Prostaglandin PGE₂ và prostacyclin (PGI₂) có tác dụng tăng lưu lượng máu do làm giãn tiểu động mạch đi và tiểu động mạch đến. Các chất này chỉ hoạt động trong trường hợp 4. Cần bằng chức năng cầu thận - ống thận: ở thận có cơ chế nội tại đảm bảo cho sự thu chất (chủ yếu là natri) ở ống thận được điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi lưu lượng máu qua cầu thận nhằm đảm bảo thể tích dịch ngoại bào. Khi thể tích dịch giảm, ống lượn gần hấp thu natri và nước. Tạo bộ câu hỏi ôn tập về chủ đề "...", bao gồm 5 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Nội dung câu hỏi cần bao quát: khái niệm, nguyên nhân, hậu quả,... + Công cụ	viên một bộ để ôn tập về chủ đề "...", bao gồm 5 câu trắc nghiệm có 4 đáp án (A B C D), chỉ rõ đáp án đúng và giải thích ngắn gọn, 3 câu tự luận đúng sai vận dụng kiến thức thực tế, gần với tình huống lâm sàng. Yêu cầu nội dung chính xác khoa học, phân bố theo mức độ nhận thức, có đáp án chính xác và giải thích rõ ràng, dễ hiểu. + Công cụ

Tính ứng dụng	Khá. Kiểm tra khả năng tiếp thu bài học.	Cao. Phù hợp để ôn thi trắc nghiệm nhanh, học thuộc kiến thức.	Rất cao. Phù hợp cho hiểu bản chất, chuẩn bị cho kì thi hoặc đi lâm sàng.
----------------------	--	--	---

IV. Phân tích hiệu quả sử dụng prompt.

1. Nguyên lý “giảm thiểu sự mơ hồ” (Entropy Information): Cấu trúc prompt ổn định và hiệu quả nhất là cấu trúc kiểm soát được độ hỗn loạn của câu trả lời. Prompt hiệu quả không phải là prompt dài mà là prompt có mật độ dữ liệu điều hướng cao.
2. Vai trò của “khung tham chiếu”: sự khác biệt lớn nhất giữa prompt giảng viên với prompt cơ bản là khung tham chiếu chuyên môn và tính liên hệ. Thiết lập được tiêu chuẩn chất lượng cho câu trả lời trước khi câu trả lời được tạo ra.
3. Mối liên hệ giữa “cấu trúc phân tầng” với “logic phản hồi”: Một prompt tốt hoạt động như một thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, dẫn dắt AI đi qua các suy luận logic để đạt hiệu quả tối ưu.
4. Tại sao đôi khi “prompt quá chi tiết” lại phản tác dụng: Một prompt quá cứng nhắc có thể dẫn tới “overfitting” làm mất đi tính sáng tạo cũng như khách quan của AI.
5. Mối liên hệ giữa cấu trúc prompt với hiệu quả sử dụng thể hiện qua các yếu tố: Định hướng – Giới hạn – Kích hoạt.

V. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả.

1. Nguyên tắc Vai trò chuyên gia (The Persona Principle).

- Thay vì đưa ra một nhu cầu chung chung, hãy gán cho AI một danh tính cụ thể. Điều này giúp mô hình giới hạn không gian xác định xác suất và truy xuất đúng vùng dữ liệu chuyên ngành.

- Ví dụ từ bài tập:

Prompt yếu: “Tóm tắt đoạn tài liệu”

Prompt sáng tạo: “Với vai trò là Giảng viên y học, hãy hệ thống kiến thức về điều hòa GFR...”

- **Hiệu quả:** AI sẽ không chỉ tóm tắt mà còn tự động sửa lỗi sai trong tài liệu, và dùng thuật ngữ chuẩn xác như "vết đặc", "phức hợp cạnh cầu thận".

2. Nguyên tắc bối cảnh và mục tiêu (Context và Objective)

- AI cần biết “tại sao” và “cho ai”. Một bối cảnh rõ ràng sẽ giúp AI điều chỉnh độ phức tạp của nội dung.

- **Ví dụ:** Yêu cầu: "Tạo cho sinh viên đề ôn thi"

-**Hiệu quả:** AI lược bỏ được các rào cản ngôn ngữ phức tạp, tập trung vào các từ khóa hành động như "Co", "Giãn", "Tăng", "Giảm" và định dạng dưới dạng bảng hoặc danh sách để dễ quét mắt (scannable).

3. Nguyên tắc Phân tầng nhiệm vụ (Task Decomposition)

- Chia một yêu cầu phức tạp thành các bước nhỏ hoặc các yêu cầu đa nhiệm trong một prompt duy nhất để AI không bị "loãng" mục tiêu.

- **Ví dụ từ bài tập:** Cấu trúc: "Phân tích tài liệu → Phân nhóm ý chính → So sánh các cơ chế → Tạo câu hỏi vận dụng."

- **Hiệu quả:** Tạo ra một lộ trình logic xuyên suốt, giúp câu trả lời sau kế thừa và phát triển từ câu trả lời trước, tạo ra sự liên kết sâu sắc.

4. Nguyên tắc Ràng buộc & Định dạng (Constraints & Formatting)

- Đặt ra các "hàng rào" để ngăn AI lan man và yêu cầu định dạng cụ thể để tối ưu hóa việc tiếp nhận thông tin.

- **Ví dụ từ bài tập:**

Ràng buộc: "Mỗi ý chỉ từ 1-2 câu", "Dùng ngôn ngữ phù hợp với sinh viên".

Định dạng: "Trình bày bằng khối Immersive", "Sử dụng LaTeX cho công thức".

- **Hiệu quả:** Kết quả trả về sạch sẽ, chuyên nghiệp và có thể sử dụng ngay mà không cần chỉnh sửa nhiều.

Nhận định cuối cùng: Viết prompt là quá trình làm rõ tư duy của chính mình. Nếu bạn không thể diễn đạt rõ ràng bạn muốn gì, AI cũng không thể cho bạn một câu trả lời xuất sắc. Một prompt tốt là một bản thiết kế tư duy hoàn chỉnh.